



Filière : L2 INFO	Matière : Business Intelligence and Data Analytics	Enseignante : Raghda Joulrou
Date : 20 / 05 / 2025	Durée de l'examen : 1h30	Documents autorisés : Non Nombre de pages : 04

Exercice 1: QCM

1) Dans un entrepôt de données, une table de faits contient :

- a) Des mesures chiffrées
- b) Des dimensions
- c) Des fichiers Excel
- d) Des utilisateurs

2) Une dimension dans un DW est :

- a) Une mesure
- b) Une erreur
- c) Une fonction Python
- d) Une information descriptive comme "Produit", "Temps"

3) Le rôle principal de l'étape "Transform" dans ETL est :

- a) Copier les fichiers
- b) Nettoyer et structurer les données
- c) Compresser les images
- d) Modifier la mémoire

4) Le modèle en étoile est utilisé pour :

- a) Structurer un entrepôt de données
- b) Protéger une base
- c) Trier les lignes
- d) Générer des erreurs

5) Une mesure dans OLAP est :

- a) Une catégorie
- b) Un filtre
- c) Une donnée chiffrée analysée
- d) Un nom de colonne

6) Un KPI est :

- a) Une méthode de tri
- b) Un indicateur clé de performance
- c) Un langage de requête
- d) Un type de clustering

- 7) Un histogramme est utile pour :
- Voir les relations entre deux variables
 - Observer la distribution d'une variable
 - Comparer des catégories
 - Trier les colonnes
- 8) Le nettoyage des données ne comprend PAS :
- L'analyse des sentiments
 - Le traitement des valeurs manquantes
 - La suppression des doublons
 - Le traitement des outliers
- 9) Dans un processus ETL, quelle est une action typique de la phase "Transform" ?
- Lire un fichier CSV
 - Enrichir, nettoyer ou convertir les données
 - Nettoyer et Sauvegarder les données dans Excel
 - Exporter un graphique
- 10) Pourquoi nettoie-t-on les données avant l'analyse ?
- Pour décorer le fichier
 - Pour éviter les erreurs et améliorer la fiabilité des résultats
 - Pour rendre le code plus rapide
 - Pour remplir les cellules vides au hasard
- 11) Quelle est la principale différence entre OLTP et OLAP ?
- OLTP sert à l'analyse stratégique, OLAP à la gestion courante
 - OLTP stocke des données historiques, OLAP des données en temps réel
 - OLTP gère les transactions opérationnelles, OLAP réalise des analyses décisionnelles
 - OLAP est plus rapide que OLTP pour l'écriture de données
- 12) Le fait qu'un entrepôt de données soit historisé signifie que :
- Les données sont supprimées régulièrement
 - Les anciennes versions des données sont conservées
 - Les données sont stockées uniquement pour l'année en cours
 - L'horodatage est effacé
- 13) Le nettoyage des données ne comprend généralement pas :
- La gestion des valeurs manquantes
 - La suppression des doublons
 - L'analyse des sentiments
 - Le traitement des outliers
- 14) Un outlier (valeur aberrante) peut :
- Être utile pour le clustering
 - Être toujours automatiquement supprimé
 - Réduire la précision des dimensions
 - Fausser fortement les résultats analytiques
- 15) Dans K-NN, que représente le paramètre k ?
- Le nombre de classes cibles

- Le nombre de voisins à prendre en compte
- Le nombre de lignes dans le dataset
- Le nombre d'itérations

- 16) Dans un cube OLAP, une "mesure" correspond :
- À une valeur numérique agrégée (ex. : total des ventes)
 - À une règle métier
 - À un filtre de sécurité

- 17) Quelle commande permet de supprimer les doublons dans un DataFrame ?
- `df.remove_duplicates()`
 - `df.drop_double()`
 - `df.clean()`
 - `df.drop_duplicates()`

- 18) Que fait la commande `df.fillna(method='fill')` ?
- Supprime les lignes contenant des valeurs nulles
 - Remplit les valeurs manquantes avec la dernière valeur connue
 - Remplit les valeurs nulles avec des zéros
 - Ignore les colonnes contenant des valeurs nulles

- 19) Quelle commande permet d'afficher un histogramme de la variable `revenu` ?
- `plt.hist(data['revenu'])`
 - `plt.bar(data['revenu'])`
 - `plt.hist(data["revenu"])`
 - `plt.scatter(data[revenu])`

- 20) Quelle commande permet de supprimer toutes les lignes contenant des valeurs manquantes ?
- `df.remove_null()`
 - `df.drop_missing()`
 - `df.dropna()`
 - `df.clear()`

Exercice 2: Une entreprise de livraison souhaite construire un Data Warehouse pour analyser ses livraisons.

Question:

Décris au moins 3 dimensions et 2 mesures que tu inclurais dans un schéma en étoile pour cette entreprise.

Exercice 3:

- Citer les 5 grandes phases d'une chaîne logistique.
- Quel est l'objectif principal de la BI ?
- Comparer OLTP et OLAP en termes de type d'opérations et de fréquence des accès.

Exercice 4:

On désire classifier l'ensemble des points suivants en trois classes:

$A_1(2, 10)$, $A_2(2, 5)$, $A_3(8, 4)$, $B_1(5, 8)$, $B_2(7, 5)$, $B_3(6, 4)$, $C_1(1, 2)$, $C_2(4, 9)$

On suppose initialement que les points A_1 , B_1 et C_1 sont choisis comme centres.

Utilisez l'algorithme K-means pour déterminer:

- (a) Les trois centres calculés après la première itération.
- (b) Les trois classes finales résultant de l'application de l'algorithme.